

応用理工化学実験

テーマ III 金属の相転移

実験日 2025 年 12 月 8 日,12 月 15 日

実験者 202410351 中沢頌

共同実験者 202411792 保科徹

共同実験者 202412527 山本洸

1. 目的

本実験では、純金属（アルミニウム）および二元合金（Al-Cu 合金）の冷却曲線・融解曲線を測定し、それぞれの凝固・融解挙動（過冷却、定温保持など）を比較・検討する。また、熱分析の結果から Al-Cu 二元系状態図上の液相線温度および共晶温度を読み取るとともに、金属組織観察を行い、観察結果に基づいて考察を行う。

2. 実験方法

実験の詳細な手順および装置については、実験テキストの記述（p.20～p.37）に従ったため、省略する。

3. 実験結果

3.1 試料の秤量

物質	質量 (g)
アルミニウム (Al)	20.0180 g
銅 (Cu)	3.9956 g

（実験当日の測定値）

3.2 純アルミニウムの冷却・融解曲線

純アルミニウムの測定結果を図 1（冷却曲線）および図 2（融解曲線）に示す。

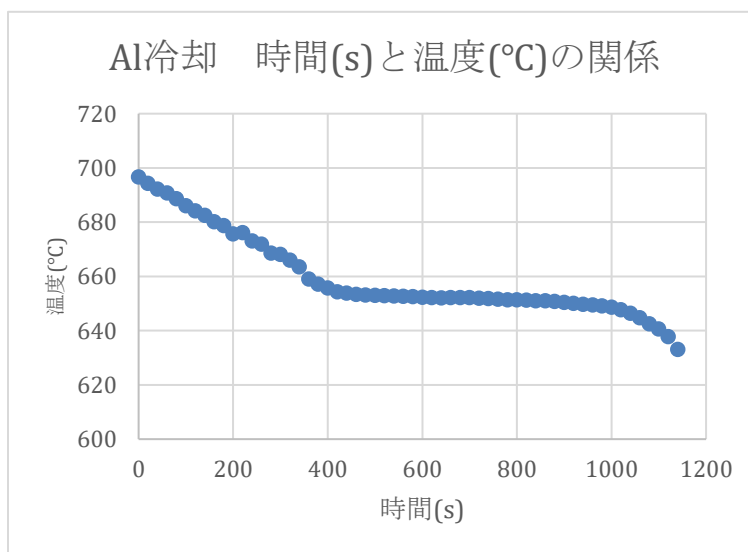


図 1 純アルミニウムの冷却曲線

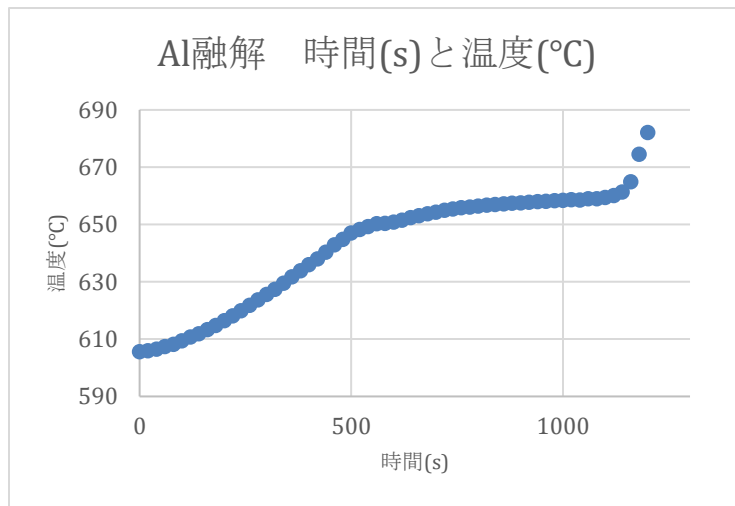


図 2 純アルミニウムの融解曲線

冷却曲線については 1140 秒、融解曲線については 1200 秒まで計測した。計測を切り上げた理由として、グラフにおける求める傾きの変化が見られたためである。

3.3 Al-Cu 合金の冷却・融解曲線

作製した Al-Cu 合金の測定結果を図 3（冷却曲線）および図 4（融解曲線）に示す。

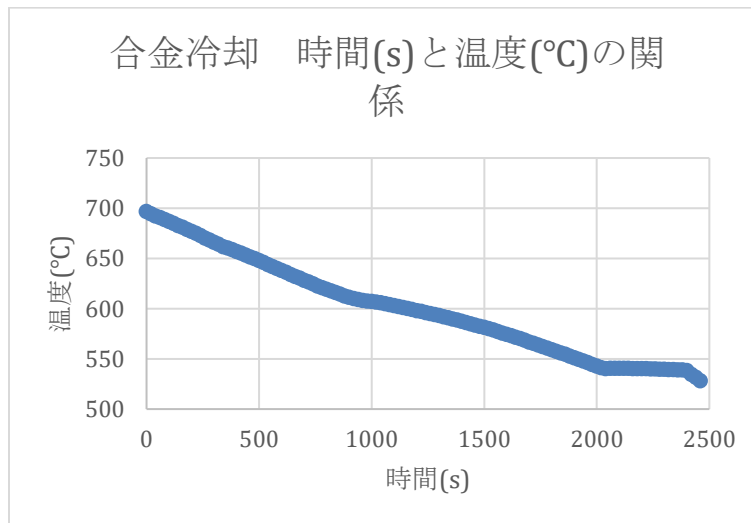


図 3 Al-Cu 合金の冷却曲線

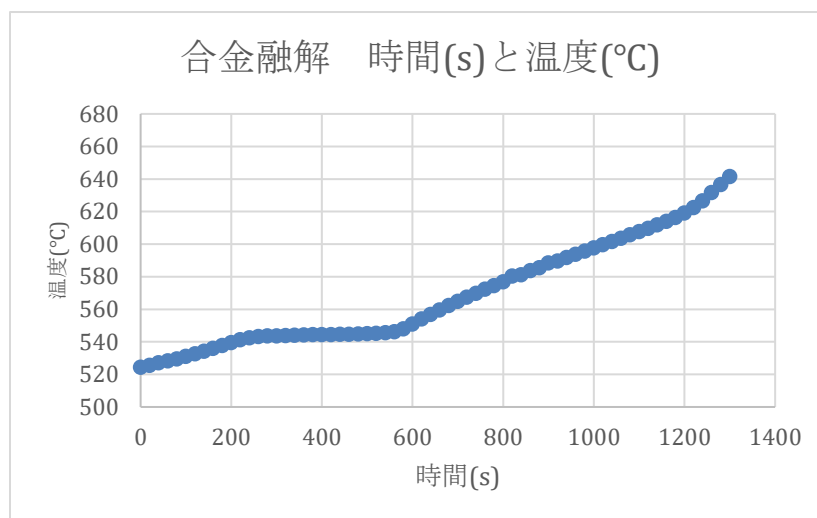


図 4 Al-Cu 合金の融解曲線

冷却曲線は 2460 秒、融解曲線は 1300 秒まで計測した。計測を切り上げた理由として、グラフにおける求める傾きの変化が見られたためである。

3.4 相転移温度の読み取り結果

各グラフより読み取った相転移温度を表 1 にまとめる。

試料 / 項目	加熱時 (融解) [°C]	冷却時 (凝固) [°C]
純アルミニウム 融点	653.7	647.0
合金 液相線温度 (TL)	616.0	608.7
合金 共晶温度 (TE)	546	540

表 1

3.5 金属組織の観察

実験後の試料断面を観察した結果を以下に示す。左から純アルミニウム、合金、スケールである。

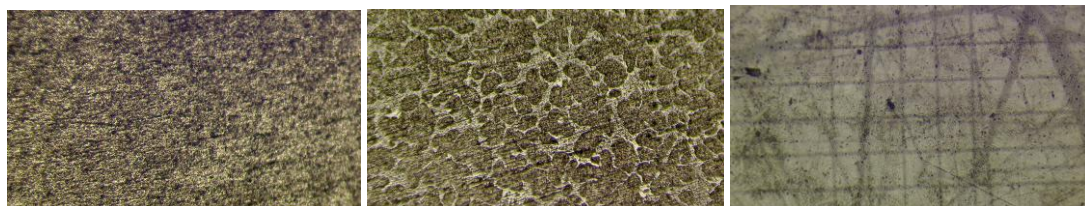


図 5 金属組織 (5 倍)

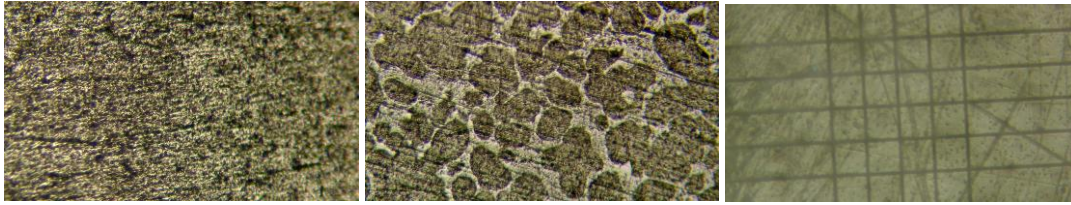


図 6 金属組織 (10 倍)

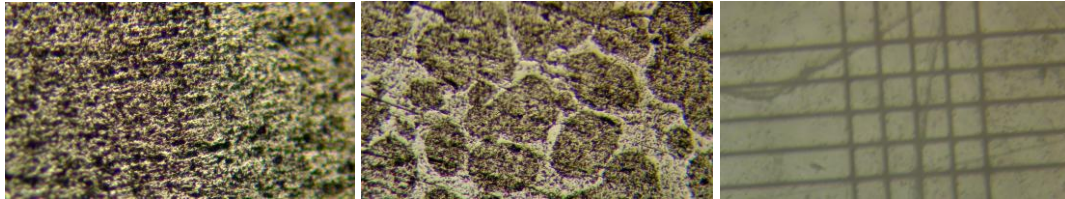


図 7 金属組織 (20 倍)

純アルミニウムの観察結果では、視野全体にわたり均一な表面状態が確認された。これは純物質であるため、単一の相 (α 相) のみで構成されていることを示している。一方、Al-Cu 合金においては、純アルミニウムとは異なる不均一な組織が観察された。具体的には、純アルミニウムと類似した色調を持つ暗色の領域が島状に点在し、その周囲を白色の筋状（網目状）の組織が取り囲むように分布している。スケールとの比較から、暗色の領域の大きさは格子 4~8 個分程度であり、形状は不規則である。実験テキストおよび状態図に基づく考察により、図 6 の暗色の部分は α 相（アルミニウム固溶体）であり、白色の部分は共晶組織（ α 相と θ 相の混合物）であると考えられる。白色部分は、共晶温度付近まで液相として残存していた領域が、冷却の最終段階で凝固し、 α 相と θ 相が微細に混ざり合って生成されたものであると考えられる。

4. 実験結果の分析

4.1 冷却/融解曲線のグラフ比較

冷却曲線

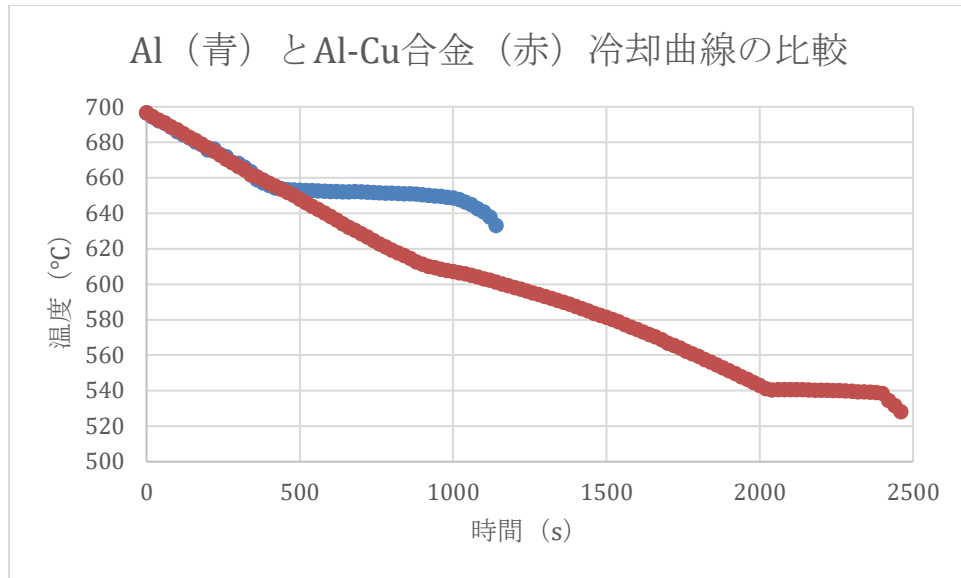


図 8 純 Al と Al-Cu 合金の冷却曲線の比較

純アルミニウムと Al-Cu 合金の冷却曲線を比較すると、純アルミニウムの冷却曲線では、約 650°C 付近で温度が一定となるプラトー領域が一箇所のみ観測される。これは純物質の凝固点（融点）であり、相律において自由度が 0 となるため、凝固が完了するまで温度が一定に保たれることを示している。一方、Al-Cu 合金の冷却曲線では、温度変化に二段階の特徴が見られる。まず、約 616°C 付近でグラフの傾きが緩やかに変化する変曲点が現れる。これは液相線温度に相当し、ここで α 相の晶出が開始するが、液相の組成変化に伴い凝固温度が低下し続けるため、温度は一定にならずに降下を続ける。その後、約 546°C 付近でグラフが水平となるプラトー領域が現れる。これは共晶温度であり、残存していた液相から α 相と θ 相が同時に晶出する共晶反応が起こり、純物質と同様に温度が一定に保たれていることを示している。以上のことから、純金属は一定温度で凝固するのに対し、本合金では液相線温度から凝固が始まり、温度幅を持って固相が増加した後、共晶温度で凝固が完了するという異なるプロセスを経ていることが読み取れる。

融解曲線

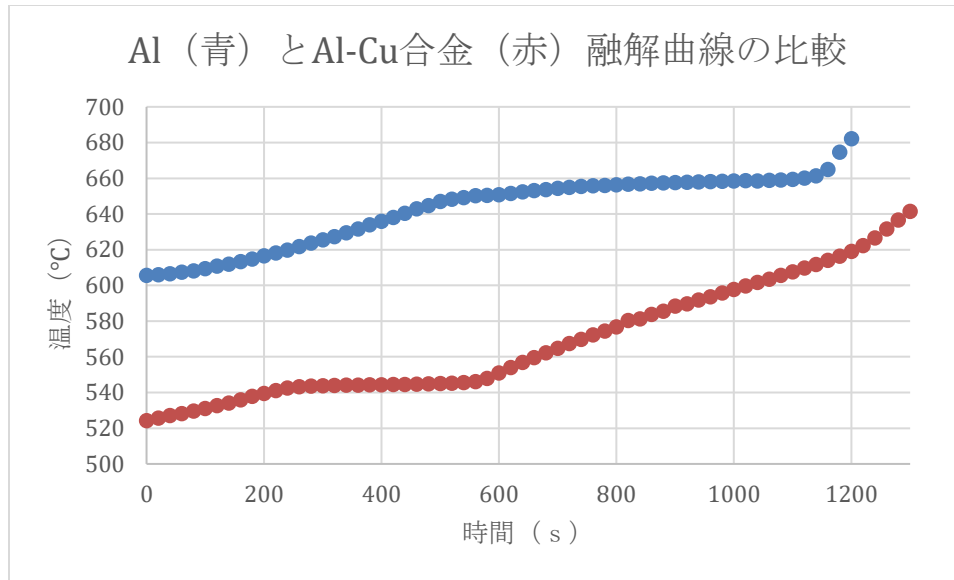


図 9 Al と Al-Cu 合金の融解曲線の比較

純アルミニウムの融解曲線では、約 654°C 付近でグラフが水平となるプラトー領域が一箇所のみ現れる。これは純物質の融点であり、固相から液相への転移が完了するまで、加えられた熱量がすべて融解熱として消費されるため、温度が一定に保たれることを示している。一方、Al-Cu 合金の融解曲線では、融解過程が二段階で進行する。まず約 546°C 付近でグラフが水平となるプラトーが現れるが、これは共晶反応 ($\alpha + \theta \rightarrow L$) によるものであり、共晶組織が融解しきるまで温度が一定に維持される。共晶反応終了後は、温度が緩やかに上昇しながら約 616°C まで推移する。この区間は固相 (α 相) と液相が共存する領域であり、液相の組成変化を伴いながら融解が進むため、温度は一定にならずに上昇を続ける。最終的に約 616°C (液相線温度) でグラフの傾きが変わり、融解が完了して液相単相となる。このように、純金属は一点の温度で融解するのに対し、合金は共晶温度での定温融解と、液相線温度までの温度幅を持った融解の二段階を経て完全に液体となることが読み取れる。

4.2 合金組成の算出

秤量値より、本実験で作製した合金の組成を算出する。

質量パーセント濃度 (wt%) :

$$\text{Cu wt\%} = [3.9956 / (3.9956 + 20.0180)] \times 100 = 16.64 \%$$

原子パーセント濃度 (at%) :

$$\text{Cu at\%} = [(3.9956/63.5) / \{ (3.9956/63.5) + (20.0180/27) \}] \times 100 = 7.823 \%$$

4.3 共晶温度直前の α 相と液相の組成・割合

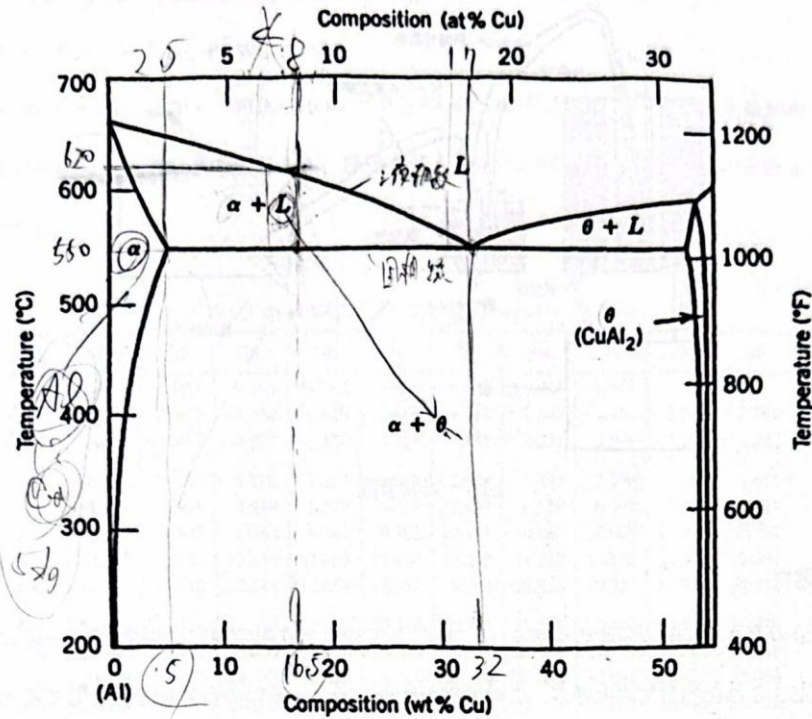


図 10 アルミニウム-銅二元状態図

テキストおよび状態図を参照し、共晶温度直前における各値を読み取ると以下のようになった。

- ・ 固相 (α) の組成 $C(\alpha) = 5$
- ・ 全体の組成 $C(0) = 16.5$ (※グラフ読み取り値)
- ・ 液相 (L) の組成 $C(L) = 32$

これより、レバー則を用いて各相の割合を算出する。

$$\text{液相の割合 } W(L) = (16.5 - 5) / (32 - 5) = 0.425 \text{ (42.5\%)}$$

$$\alpha \text{ 相の割合 } W(\alpha) = (32 - 16.5) / (32 - 5) = 0.574 \text{ (57.4\%)}$$

計算結果より、共晶反応直前において、 α 相が約 57%、液相が約 43%の割合で存在していたと推定される。

また、各相の組成は以下の通りである。

- ・ α 相の組成：アルミニウム 95%、銅 5%
- ・ 液相の組成：アルミニウム 68%、銅 32%

5. 考察

5.1 二元状態図を用いた相転移の考察

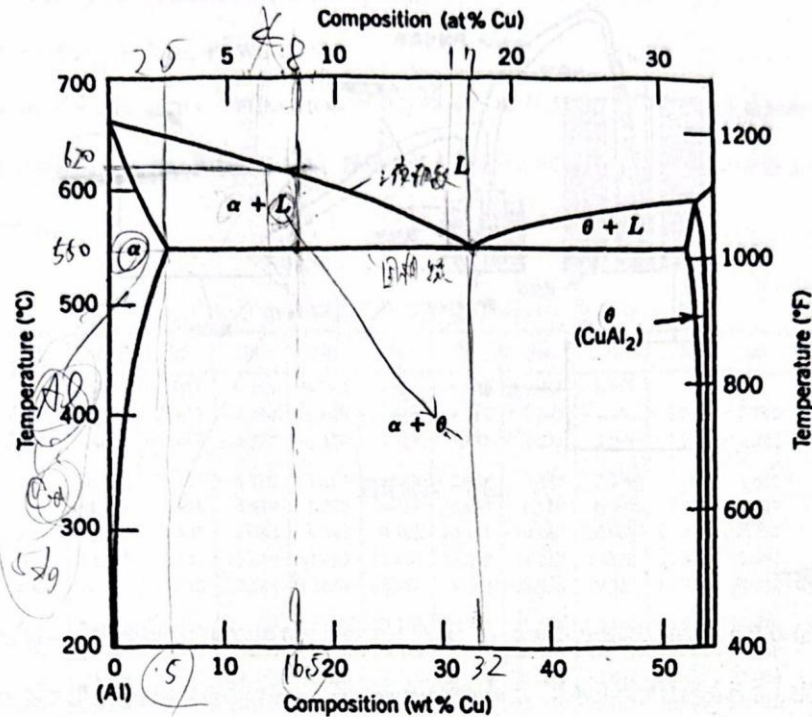


図 10 (再掲)

Al-Cu 二元状態図において、本実験の組成（原子%濃度 約 8%）に対応する等組成線（縦線）を引いて考える。冷却過程において、この直線が液相線と交わる温度（液相線温度）に達すると、液相から α 相（Al に Cu が固溶した固溶体）の晶出が開始する。この液相線の温度以下の領域では、固相（ α 相）と液相が共存しながら冷却が進む。温度の低下とともに、相平衡を保つために液相中の Cu 濃度は共晶組成へと濃縮されていき、同時に凝固変化にともなう凝固熱が放出される。そのため、冷却曲線の温度降下の勾配は、液相のみの冷却時と比較して緩やかになる。さらに温度が低下し、共晶温度（ T_E ）に到達すると、残っていた液相において共晶反応（ $L \rightarrow \alpha + \theta$ ）が生じる。ここでは、液相から α 相と θ 相（ CuAl_2 金属間化合物）が同時に、かつ密に混ざり合って晶出する。この共晶反応は、ギブスの相律において自由度が 0 となる反応であるため、反応が完了して液相が消失するまで、系全体の温度は一定に保たれる。すべての液相が固相（ α 相および共晶組織）へと変化した後、再び固相の冷却に伴う温度降下が始まる。実験結果の冷却曲線においても、液相線温度付近でのグラフの傾きの変化（変曲点）、および共晶温度での明確な温度保持（プラトー）が確認されており、状態図から予測される凝固プロセスと合っている。

5.2 熱分析と相律による凝固挙動の差異

冷却・融解曲線の解析から、純金属と合金の相転移挙動には差異が確認された。純アルミニウムにおいては、凝固・融解が一点の温度（約 650°C）で進行した。これは純物質の固液共存状態における自由度が 0 となるためであり、理論通りの挙動といえる。一方、Al-Cu 合金においては、液相線温度（約 616°C）から共晶温度（約 546°C）にかけての温度幅を持った凝固（固溶体の晶出）と、共晶温度における定温凝固（共晶反応）の二段階プロセスが観測された。液相線温度以下での緩やかな温度変化は、液相組成の変化に伴う凝固点降下と凝固熱の放出によるものであり、共晶温度でのプラトーは不変反応（自由度 0）によるものである。これらの挙動は、Al-Cu 二元系状態図から考えられる相転移プロセスに一致した。

5.3 観察写真と組成割合の比較考察

金属組織観察（図 5-7）を目視で確認すると、 α 相と共晶組織（ θ 相を含む領域）の割合は、おおよそ 7:3 程度に見える。一方、状態図とレバー則を用いて算出した共晶反応直前の相分率は、質量比（ α 相 57% : 液相 43%）と比較すると、観察写真の方が α 相の割合が大きく見える。この乖離の原因は、計算値が「質量比」であるのに対し、写真は「面積比（体積比）」であるためと考えられる。 α 相の方が、銅を多く含む液相（後の共晶組織）に比べて密度が小さいため、相対的に面積に占める割合が大きくなる。そのため、質量比では約 6 割であっても、観察写真上では 7 割程度を占めているように見えていると考察できる。

参考文献

[1] 実験テキスト：「応用理工化学実験 テーマ III 金属の相転移」, p.20-37.

[2] J. L. Murray, "The Al-Cu (Aluminum-Copper) system", *Journal of Phase Equilibria*, Vol. 6, No. 1, (1985), pp. 54-60. (和訳,要約に GoogleGemini を使用)

[3] 船水 康夫, 渡辺 勝也, "Interdiffusion in the Al-Cu System", *Transactions of the Japan Institute of Metals*, Vol. 12, No. 3, (1971), pp. 147-152. (和訳,要約に GoogleGemini を使用)